급식대장의 동작분석 평가 기준표

Oct 16, 2026 · @급식대장 http://chanluckpe.ai.studio

평가 개요

자세코치 PE는 11개 종목 41개 동작을 기준 자세와 비교해 0~100%의 일치율을 냅니다. 이 점수를 수행평가 자세 영역의 참고 점수로 씁니다. 동작마다 측면과 정면 중 촬영 방향을 고르고, 고른 방향의 평가 항목으로만 채점합니다.

채점 순서

1. 영상에서 관절 17개(어깨·팔꿈치·손목·엉덩이·무릎·발목 등)의 위치를 프레임마다 찾습니다.
2. 준비, 릴리스, 임팩트, 팔로스루 같은 동작 단계를 자동으로 찾아 해당 장면에서 각 항목을 측정합니다.
3. 측정값이 기준 범위 안이면 100점을 줍니다. 범위를 벗어나면 허용 오차만큼 40점까지 줄고, 오차의 2배가 되면 0점입니다.
4. 항목 점수를 배점으로 가중 평균한 값이 일치율(%)입니다. 측정하지 못한 항목은 빼고 계산합니다.

판정과 등급(기본값, 교사 설정에서 변경 가능)

구분	기준
일치	80점 이상
부분 일치	55~79점
불일치	55점 미만
수행평가 등급	A 90% 이상 · B 80% 이상 · C 70% 이상 · D 60% 이상 · E 60% 미만

표 읽는 법

- 각도(°)는 촬영 화면에서 본 관절 각도입니다. 팔꿈치·무릎은 쭉 펴면 180°입니다.
- 소수로 된 값은 비율입니다. 높이·거리는 학생의 몸통 길이(어깨~엉덩이)를 1로, 너비는 어깨너비를 1로 봅니다. 그래서 키나 촬영 거리와 상관없이 비교할 수 있습니다.
- 배점은 해당 촬영 방향의 항목 배점을 합해 100이 되도록 나눈 값입니다. 양쪽 방향에 모두 쓰이는 항목은 방향마다 배점이 조금 다릅니다.
- '—'는 그 방향에서는 평가하지 않는 항목입니다.

촬영 안내

전신이 한 화면에 나오고 휴대폰이 고정돼 있어야 점수가 정확합니다. 친구가 찍어 주거나 삼각대를 씁니다.

구분	측면 촬영	정면 촬영
카메라 위치	몸 옆쪽 3~4m, 허리 높이	몸 정면 3~4m, 허리 높이
방향	평가하는 팔·다리가 카메라 쪽	몸이 화면 가운데
많이 보는 항목	관절 각도, 상체 기울기, 보폭, 타점 위치	어깨·골반 수평, 무릎 방향, 발 너비, 양팔 대칭
추천 동작	슛·패스·킥·달리기·스쿠트 등 앞뒤 동작	배트 스윙·탁구·피클볼 스윙·점핑잭 등 회전·좌우 동작

- 한 번 하는 동작은 준비 → 동작 → 마무리까지 3~8초 찍습니다.
- 건강체력 동작(스쿠트·런지·푸쉬업·크런치·점핑잭)은 2~5회 반복해 15초 안에 찍습니다. 반복 횟수는 자동으로 집계되고, 점수는 모든 반복의 평균 자세로 매깁니다.
- 화면에는 평가받는 학생 한 명만 나오게 합니다.
- 프로그램에서 **촬영하기**를 누르면 휴대폰·태블릿의 카메라가 바로 켜집니다. 촬영을 끝내고 영상을 사용하면 곧바로 분석이 시작됩니다. 미리 찍어 둔 영상은 **영상 파일 선택**으로 올립니다.

유의 사항

자동 분석 점수는 교사 관찰 평가를 돕는 참고 자료로 씁니다. 최종 점수는 교사가 정합니다.

- 휴대폰 한 대로 찍은 2D 영상이라 관절 각도에 ±5~10° 정도 오차가 생길 수 있습니다. 경계 점수(예: 79점과 80점)는 교사가 영상을 직접 보고 판정합니다.
- 카메라 쪽으로 향하는 동작은 화면에서 짧아 보여 정확히 잴 수 없습니다. 그래서 투구 보폭, 킥 백스윙 같은 항목은 측면 평가에만 넣었습니다.
- '측정 불가' 항목은 점수에서 빠집니다. 측정된 항목이 60% 미만이면 결과 화면에 다시 찍으라는 안내가 나옵니다.
- 같은 평가에서는 학생 모두 같은 촬영 방향과 같은 기준 설정을 씁니다. 그래야 공정하게 비교할 수 있습니다.
- 기준 범위나 배점을 바꾸려면 담당 교사가 요청해 프로그램을 수정합니다. '일치' 기준 점수와 A~E 등급 구간은 프로그램의 교사용 설정에서 바로 바꿀 수 있습니다.
- 시범 영상(우수 자세)을 등록하면 학생 결과에 '시범 영상 일치율'이 함께 나옵니다. 이 값은 참고용이며 일치율 점수에는 들어가지 않습니다.
- 영상은 학생 기기 안에서만 분석되고 서버로 전송되거나 저장되지 않습니다.

1. 농구

자유투

추천 촬영 **측면** · 측면 8개 항목, 정면 9개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 자세 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비(무릎 굽힘)	110° ~ 150°	13	12
세트 포인트 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	세트 포인트	70° ~ 115°	13	—
세트 포인트 팔뚝 수직	팔뚝이 수직에서 기운 각	세트 포인트	20° 이하	11	—
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	155° 이상	18	16
릴리스 팔 높이	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	릴리스	125° ~ 170°	13	—
릴리스 때 다리 펴기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	160° 이상	11	10
몸통 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	릴리스	10° 이하	9	—
팔꿈치 몸 안쪽 정렬	팔꿈치가 어깨 바깥으로 벌어진 정도(어깨너비=1)	세트 포인트	0.35 이하	—	14
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	릴리스	10° 이하	—	8
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비(무릎 굽힘)	0.70 ~ 1.30	—	8
무릎 방향(정면)	무릎 간격 ÷ 발목 간격(1이면 무릎과 발이 같은 방향)	준비(무릎 굽힘)	0.80 ~ 1.30	—	8
릴리스 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	0.40 이상	—	12
팔로스루 유지	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	0.20 이상	11	10

점프슛

추천 촬영 **측면** · 측면 8개 항목, 정면 9개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
도약 전 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	도약 준비	95° ~ 140°	14	13
점프 높이	평소보다 엉덩이가 높이 올라간 높이	점프 최고점	0.20 이상	12	10
릴리스 타이밍	점프 최고점과 동작 순간의 시간 차(−는 최고점 전)	점프 최고점 대비	-0.12초 ~ +0.10초	16	15

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
세트 포인트 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	세트 포인트	70° ~ 115°	12	—
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	155° 이상	16	15
릴리스 팔 높이	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	릴리스	125° ~ 175°	12	—
공중 몸통 균형	상체가 수직에서 기운 각	릴리스	12° 이하	9	—
팔꿈치 몸 안쪽 정렬	팔꿈치가 어깨 바깥으로 벌어진 정도(어깨너비=1)	세트 포인트	0.35 이하	—	13
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	릴리스	10° 이하	—	8
공중 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	점프 최고점	10° 이하	—	8
릴리스 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	0.50 이상	—	10
팔로스루 유지	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	0.20 이상	9	8

레이업슛

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스(최고점)	150° 이상	18	23
손 최고점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스(최고점)	0.80 이상	16	19
반대 무릎 끌어올리기	허벅지를 들어 올린 각(수직 0°·수평 90°)	점프 최고점	65° 이상	18	—
점프 높이	평소보다 엉덩이가 높이 올라간 높이	점프 최고점	0.25 이상	13	16
공중에서 상체 세우기	상체가 수직에서 기운 각	릴리스(최고점)	20° 이하	13	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	릴리스(최고점)	40° 이상	11	13
도약 발 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	도약	110° ~ 160°	11	13
공중 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	릴리스(최고점)	15° 이하	—	16

드리블

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘(낮은 자세)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 평균	110° ~ 150°	19	19
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	동작 전체 평균	10° ~ 35°	14	—
공 튀기는 높이	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	동작 전체 최댓값	0.35 이하	19	19
손목·손가락 사용	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 평균	90° ~ 155°	14	14
고개 들기(시선)	몸통 선에서 고개가 숙여진 각	동작 전체 평균	45° 이하	14	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	동작 전체 평균	25° 이상	11	11
몸 위아래 흔들림	엉덩이가 위아래로 움직인 폭	동작 전체 변화 폭	0.30 이하	11	11
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	동작 전체 평균	1.00 ~ 1.70	—	14
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	동작 전체 평균	12° 이하	—	11

체스트 패스

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 8개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 공 위치(가슴 높이)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비(가슴 앞)	-0.65 ~ -0.05	13	13
준비 팔꿈치 굽힘	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비(가슴 앞)	50° ~ 110°	11	10
릴리스 팔 완전히 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	150° 이상	21	20
수평으로 곧게 밀기	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	-0.35 ~ 0.15	16	—
한 발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	릴리스	0.60 이상	16	—
체중 이동(상체 앞으로)	상체가 앞으로 기운 각	릴리스	3° ~ 25°	13	—
팔로스루(팔 뻗어 유지)	손목이 어깨보다 앞으로 나온 거리	팔로스루	0.60 이상	11	—
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	릴리스	18° 이하	—	15

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔꿈치 벌어짐	팔꿈치가 어깨 바깥으로 벌어진 정도(어깨너비=1)	준비(가슴 앞)	0.60 이하	—	13
두 손 간격	두 손 너비(어깨너비=1)	릴리스	0.30 ~ 1.20	—	10
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비(가슴 앞)	0.80 ~ 1.50	—	10
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	릴리스	10° 이하	—	10

바운드 패스

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 공 위치(가슴 높이)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비(가슴 앞)	-0.70 ~ -0.05	14	14
릴리스 팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	150° 이상	23	22
바닥 쪽으로 밀기	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	-1.15 ~ -0.35	20	—
릴리스 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	115° ~ 155°	14	14
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	릴리스	10° ~ 35°	14	—
한 발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	릴리스	0.60 이상	14	—
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	릴리스	18° 이하	—	17
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	릴리스	0.80 ~ 1.60	—	11
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	릴리스	10° 이하	—	11
팔꿈치 벌어짐	팔꿈치가 어깨 바깥으로 벌어진 정도(어깨너비=1)	준비(가슴 앞)	0.60 이하	—	11

2. 배구

언더핸드패스

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 9개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 자세 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비 자세	100° ~ 145°	18	14

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 자세 상체 숙이기	상체가 앞으로 기운 각	준비 자세	15° ~ 45°	13	—
맞히는 순간 팔꿈치 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	공 맞히는 순간	160° 이상	21	16
맞히는 순간 팔 높이	몸통과 위팔 사이 각	공 맞히는 순간	55° ~ 100°	18	—
맞히는 위치(손목 높이)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	공 맞히는 순간	-1.20 ~ -0.20	13	10
다리로 밀어 올리기	준비에서 맞히는 순간까지 무릎이 펴진 각	준비 자세 구간 변화 폭	15° 이상	16	12
두 팔 모으기	두 손목 사이 거리(몸통 길이=1)	공 맞히는 순간	0.25 이하	—	10
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	공 맞히는 순간	15° 이하	—	10
팔 면 수평(어깨 수평)	양 어깨 높이가 기운 각	공 맞히는 순간	8° 이하	—	10
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비 자세	1.00 ~ 1.70	—	8
무릎 방향(정면)	무릎 간격 ÷ 발목 간격(1이면 무릎과 발이 같은 방향)	준비 자세	0.80 ~ 1.30	—	8

오버핸드패스

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 9개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 손 위치(이마 앞)	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비(이마 앞)	-0.20 ~ 0.50	19	13
준비 팔꿈치 굽힘	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비(이마 앞)	60° ~ 115°	16	11
준비 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비(이마 앞)	110° ~ 150°	16	11
밀어 올릴 때 팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	밀어 올리기	150° 이상	22	16
다리 펴기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	밀어 올리기	155° 이상	16	11
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	밀어 올리기	15° 이하	13	—
두 손 간격(삼각형)	두 손목 사이 거리(몸통 길이=1)	준비(이마 앞)	0.25 ~ 0.80	—	11
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	밀어 올리기	18° 이하	—	11
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	밀어 올리기	10° 이하	—	9
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비(이마 앞)	0.90 ~ 1.60	—	7

스파이크

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 9개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
점프 높이	평소보다 엉덩이가 높이 올라간 높이	점프 최고점	0.35 이상	18	15
타점 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타점	155° 이상	18	15
타점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타점	0.90 이상	15	13
타점 타이밍	점프 최고점과 동작 순간의 시간 차(−는 최고점 전)	점프 최고점 대비	-0.10초 ~ +0.12초	15	13
백스윙 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.05 이상	13	11
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	백스윙	100° 이상	10	9
도약 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	도약 준비	90° ~ 140°	13	11
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	도약 준비	0.80 ~ 1.60	—	7
공중 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	타점	20° 이하	—	7

언더핸드 서브

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔 펴고 휘두르기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	150° 이상	21	25
타점(허리 높이)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	임팩트	-0.60 ~ 0.40	18	22
충분한 백스윙	팔이 앞뒤로 움직인 범위	백스윙 ~ 임팩트 구간 변화 폭	70° 이상	15	—
팔로스루(목표 방향)	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	팔로스루	60° 이상	13	16
반대발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	임팩트	0.70 ~ 1.80	13	—
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	130° ~ 170°	10	13
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	임팩트	5° ~ 35°	10	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	0.90 ~ 1.80	—	13
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	임팩트	15° 이하	—	13

플로터 서브

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
백스윙 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙(팔꿈치 당기기)	-0.05 이상	16	17
타점 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	150° 이상	19	20
타점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	임팩트	0.50 이상	16	17
타점 위치(머리 앞)	손목이 어깨보다 앞으로 나온 거리	임팩트	0.10 ~ 0.70	14	—
짧게 끊어 치기	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	마무리	0.30 이상	14	14
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	백스윙(팔꿈치 당기기)	60° 이상	11	11
반대발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	임팩트	0.70 ~ 1.80	11	—
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙(팔꿈치 당기기)	0.12 이상	—	11
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙(팔꿈치 당기기)	0.90 ~ 1.80	—	9

3. 축구

인사이드 슛

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
디딤발 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트(공 차는 순간)	130° ~ 170°	19	24
백스윙 크기(무릎 굽힘)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	50° ~ 110°	19	—
임팩트 상체 숙이기	상체가 앞으로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	0° ~ 22°	19	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	임팩트(공 차는 순간)	30° 이상	13	16
팔로스루(발 따라가기)	차는 발이 디딤발보다 높이 올라간 높이	팔로스루	0.30 ~ 1.40	19	24
임팩트 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	15° 이하	—	20

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
공 끝까지 보기(머리 고정)	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	백스윙~팔로스루 변화 폭	0.35 이하	13	16

아웃사이드 슛

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
디딤발 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트(공 차는 순간)	130° ~ 170°	19	24
백스윙 크기(무릎 굽힘)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	50° ~ 115°	19	—
임팩트 상체 숙이기	상체가 앞으로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	0° ~ 22°	19	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	임팩트(공 차는 순간)	30° 이상	13	16
팔로스루(발 따라가기)	차는 발이 디딤발보다 높이 올라간 높이	팔로스루	0.20 ~ 1.30	19	24
임팩트 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	18° 이하	—	20
공 끝까지 보기(머리 고정)	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	백스윙~팔로스루 변화 폭	0.35 이하	13	16

인사이드 패스

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
디딤발 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트(공 차는 순간)	130° ~ 170°	19	24
짧은 백스윙	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	60° ~ 130°	19	—
낮은 팔로스루	차는 발이 디딤발보다 높이 올라간 높이	팔로스루	0.05 ~ 0.70	19	24
상체 숙이기(공 위)	상체가 앞으로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	0° ~ 20°	16	—

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	임팩트(공 차는 순간)	20° 이상	13	16
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	10° 이하	—	20
공 끝까지 보기(머리 고정)	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	백스윙~팔로스루 변화 폭	0.30 이하	13	16

아웃사이드 패스

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
디딤발 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트(공 차는 순간)	130° ~ 170°	19	24
짧은 백스윙	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	60° ~ 135°	19	—
낮은 팔로스루	차는 발이 디딤발보다 높이 올라간 높이	팔로스루	0.05 ~ 0.70	19	24
상체 숙이기(공 위)	상체가 앞으로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	0° ~ 20°	16	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	임팩트(공 차는 순간)	20° 이상	13	16
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	임팩트(공 차는 순간)	12° 이하	—	20
공 끝까지 보기(머리 고정)	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	백스윙~팔로스루 변화 폭	0.30 이하	13	16

드리블

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 4개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘(낮은 자세)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 평균	130° ~ 165°	20	33
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	동작 전체 평균	5° ~ 25°	20	—
작은 보폭으로 자주 터치	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	동작 전체 평균	0.30 ~ 1.10	17	—

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔 벌려 균형	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	동작 전체 평균	15° ~ 70°	13	22
고개 들기(시선)	몸통 선에서 고개가 숙여진 각	동작 전체 평균	45° 이하	17	—
몸 위아래 흔들림	엉덩이가 위아래로 움직인 폭	동작 전체 변화 폭	0.30 이하	13	22
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	동작 전체 평균	12° 이하	—	22

4. 야구

배트 스윙

추천 촬영 **정면** · 측면 7개 항목, 정면 8개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 자세 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비(로딩)	130° ~ 165°	13	12
준비 손 위치(어깨 높이)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비(로딩)	-0.35 ~ 0.45	13	12
스트라이드 보폭	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	임팩트	0.90 ~ 2.00	16	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	임팩트	1.30 ~ 2.40	—	15
임팩트 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	140° 이상	18	17
머리 고정	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	준비(로딩) ~ 임팩트 구간 변화 폭	0.25 이하	16	15
회전 축(상체) 유지	상체가 수직에서 기운 각	임팩트	25° 이하	11	—
팔로스루	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.20 이상	13	12
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	준비(로딩)	0.15 이상	—	10
임팩트 상체 기울기	상체가 좌우로 기운 각	임팩트	25° 이하	—	7

투구

추천 촬영 **측면** · 측면 8개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
와인드업 다리 들기	허벅지를 들어 올린 각(수직 0°·수평 90°)	다리 들기	55° 이상	12	17
스트라이드 보폭	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	릴리스	1.20 ~ 2.40	14	—
코킹 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	코킹(팔 뒤로)	-0.15 ~ 0.45	14	20
코킹 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	코킹(팔 뒤로)	70° ~ 125°	12	17
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	135° 이상	14	20
앞다리로 버티기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	125° ~ 175°	12	—
팔로스루(상체 숙이기)	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	15° ~ 50°	12	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	코킹(팔 뒤로)	60° 이상	10	13
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	코킹(팔 뒤로)	0.15 이상	—	13

캐치

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
준비 자세 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비 자세	125° ~ 165°	19	15
팔 뻗어 맞이하기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	공 받는 순간	125° ~ 175°	23	18
받는 손 위치(가슴 앞)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	공 받는 순간	-0.80 ~ 0.60	19	15
받은 뒤 당기기(충격 흡수)	받은 뒤 팔꿈치가 굽혀진 각	공 받는 순간 ~ 받은 후 구간 변화 폭	20° 이상	23	18
두 손 모으기	두 손목 사이 거리(몸통 길이=1)	공 받는 순간	0.45 이하	—	15
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	공 받는 순간	0° ~ 25°	15	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비 자세	0.90 ~ 1.70	—	12
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	공 받는 순간	10° 이하	—	9

5. 달리기

크라우칭 스타트

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
앞다리 무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	"차려" 자세	80° ~ 105°	18	—
뒷다리 무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	"차려" 자세	115° ~ 145°	13	—
엉덩이 높이	어깨가 엉덩이보다 높은 각(−면 엉덩이가 더 높음)	"차려" 자세	-20° ~ 0°	16	—
어깨 위치(손 위)	손목이 어깨보다 앞에 있는 거리(−면 어깨가 손보다 앞)	"차려" 자세	-0.35 ~ 0.00	13	—
팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	"차려" 자세	160° 이상	11	19
출발 직후 몸 기울기	몸통과 지면 사이 각	출발 직후	25° ~ 55°	16	—
블록 밀어내기(다리 펴기)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	출발 직후 구간 최댓값	155° 이상	13	—
손 너비	두 손 너비(어깨너비=1)	"차려" 자세	0.90 ~ 1.60	—	23
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	"차려" 자세	8° 이하	—	23
골반 수평	양 골반 높이가 기운 각	"차려" 자세	10° 이하	—	15
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	"차려" 자세	15° 이하	—	19

단거리 달리는 자세

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 4개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	동작 전체 평균	5° ~ 20°	18	—
무릎 높이 들기	허벅지를 들어 올린 각(수직 0°·수평 90°)	동작 전체 최댓값	70° 이상	21	—
팔꿈치 각도(약 90°)	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 평균	70° ~ 110°	15	—
팔 흔들기 크기	팔이 앞뒤로 흔들린 범위	동작 전체 변화폭	70° 이상	18	—
뒷다리 밀어내기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 최댓값	155° 이상	15	—
몸 위아래 흔들림	엉덩이가 위아래로 움직인 폭	동작 전체 변화폭	0.45 이하	12	20

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	동작 전체 평균	8° 이하	—	30
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	동작 전체 평균	12° 이하	—	20
팔 교차 방지	손목이 몸 중심선을 넘어간 정도(+면 넘어감)	동작 전체 최댓값	0.30 이하	—	30

장거리 달리는 자세

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
상체 곧게(살짝 앞으로)	상체가 앞으로 기운 각	동작 전체 평균	0° ~ 12°	19	—
무릎 높이(편안하게)	허벅지를 들어 올린 각(수직 0°·수평 90°)	동작 전체 최댓값	40° ~ 80°	19	—
팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	동작 전체 평균	80° ~ 120°	16	—
팔 흔들기(가볍게)	팔이 앞뒤로 흔들린 범위	동작 전체 변화폭	35° ~ 90°	16	—
몸 위아래 흔들림	엉덩이가 위아래로 움직인 폭	동작 전체 변화폭	0.30 이하	16	21
머리 흔들림	동작 중 머리가 위아래로 움직인 폭	동작 전체 변화폭	0.35 이하	13	17
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	동작 전체 평균	8° 이하	—	25
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	동작 전체 평균	10° 이하	—	17
팔 교차 방지	손목이 몸 중심선을 넘어간 정도(+면 넘어감)	동작 전체 최댓값	0.20 이하	—	21

6. 배드민턴

하이클리어

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	백스윙	90° 이상	14	16

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
백스윙 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.10 이상	14	16
타점 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타점	150° 이상	19	23
타점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타점	0.75 이상	17	19
타점 위치(머리 바로 앞)	손목이 어깨보다 앞으로 나온 거리	타점	-0.05 ~ 0.55	14	—
앞뒤 발 벌리기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	타점	0.70 ~ 1.80	11	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.00 ~ 2.20	—	13
팔로스루	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	0.60 이하	11	13

드롭

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	백스윙	80° 이상	15	16
백스윙 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.10 이상	15	16
타점 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타점	140° 이상	18	19
타점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타점	0.60 이상	15	16
타점 위치(머리 앞)	손목이 어깨보다 앞으로 나온 거리	타점	0.15 ~ 0.80	18	—
짧게 멈추는 스윙	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.60 ~ 0.60	18	19
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.00 ~ 2.20	—	13

스매싱

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	백스윙	90° 이상	13	16
백스윙 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	0.00 이상	13	16
타점 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타점	150° 이상	18	23
타점 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타점	0.60 이상	13	16

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
타점 위치(몸 앞)	손목이 어깨보다 앞으로 나온 거리	타점	0.30 ~ 1.00	16	—
내려치는 팔로스루	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	0.30 이하	13	16
상체 숙이며 체중 싣기	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	15° ~ 45°	13	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.00 ~ 2.20	—	13

헤어핀

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 5개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
런지 보폭	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	런지(타구 순간)	1.50 이상	17	—
앞무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	런지(타구 순간)	80° ~ 125°	17	—
무릎이 발끝 넘지 않기	무릎이 발목보다 앞으로 나온 거리	런지(타구 순간)	-0.20 ~ 0.35	14	—
팔 뻗어 몸 앞에서 치기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	런지(타구 순간)	125° 이상	17	25
라켓 높이(네트 높이)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	런지(타구 순간)	-0.90 ~ 0.30	14	21
상체 세우기	상체가 앞으로 기운 각	런지(타구 순간)	0° ~ 30°	11	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	런지(타구 순간)	30° 이상	11	17
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	런지(타구 순간)	15° 이하	—	17
앞으로 내디딘 깊이	발목에서 엉덩이까지 높이	런지(타구 순간)	0.60 ~ 1.25	—	21

백핸드

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
라켓을 몸 앞으로 가져가기	손목이 몸 중심선을 넘어간 정도(+면 넘어감)	준비(백스윙)	0.10 이상	—	19
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	준비(백스윙)	0.20 이상	—	16
팔꿈치 높이(팔꿈치 먼저)	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비(백스윙)	-0.35 ~ 0.45	20	16
타점 팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타점	140° 이상	28	23
타점 높이	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타점	-0.30 이상	20	16
라켓 쪽 발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	타점	0.80 이상	20	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	타점	1.00 ~ 2.40	—	10
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	타점	25° 이하	12	—

숏서브

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
셔틀 타점(허리 아래)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타구	0.00 이하	24	25
짧은 스윙	스윙하는 동안 손목이 위아래로 움직인 폭	준비 ~ 마무리 구간 변화 폭	0.60 이하	21	22
팔꿈치 각도(편안하게)	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타구	90° ~ 160°	15	16
상체 세우기	상체가 앞으로 기운 각	타구	0° ~ 25°	15	—
앞뒤 발 벌리기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	준비	0.60 ~ 1.60	12	—
무릎 살짝 굽히기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비	140° ~ 175°	12	13
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비	0.90 ~ 1.80	—	13
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	타구	12° 이하	—	13

롱서브

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
셔틀 타점(허리 아래)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타구	0.00 이하	20	21
큰 백스윙	스윙하는 동안 손목이 위아래로 움직인 폭	백스윙 ~ 팔로스루 구간 변화 폭	1.00 이상	20	21
팔로스루(반대쪽 어깨 위)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	0.20 이상	17	18
임팩트 팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타구	140° 이상	17	18
체중 이동(앞발로)	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	타구	0.80 ~ 1.90	14	—
상체 세우기	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	0° ~ 25°	11	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.00 ~ 2.00	—	12
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.12 이상	—	12

7. 탁구

드라이브

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	115° ~ 160°	19	16
백스윙 라켓 낮게	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.60 ~ 0.15	22	19
임팩트 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	90° ~ 145°	22	19
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	백스윙	10° ~ 35°	15	—
팔로스루 높이(이마 앞)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.10 ~ 0.90	22	19
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.15 이상	—	16
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.10 ~ 2.00	—	13

백핸드

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비	120° ~ 160°	20	15
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	준비	10° ~ 35°	16	—
라켓 위치(몸 중앙 앞)	손목이 몸 중심선을 넘어간 정도(+면 넘어감)	준비	-0.30 이상	—	18
준비 높이(배 앞)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	준비	-0.10 ~ 0.60	20	15
임팩트 팔꿈치	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	80° ~ 135°	24	18
팔로스루 방향(앞 위)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.70 ~ 0.30	20	15
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	준비	1.10 ~ 1.80	—	12
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	임팩트	12° 이하	—	9

포핸드

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	120° ~ 160°	20	17
백스윙 라켓 높이(허리)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.20 ~ 0.50	20	17
임팩트 팔꿈치	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	80° ~ 125°	24	20
팔로스루(이마 앞)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.20 ~ 0.70	20	17
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	백스윙	10° ~ 30°	16	—
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.12 이상	—	17
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.10 ~ 2.00	—	13

서브

추천 촬영 **정면** · 측면 6개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
토스 높이(손 들어 올리기)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	토스(공 띄우기)	-0.60 이상	19	17
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	120° ~ 165°	16	14
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	백스윙	10° ~ 35°	13	—

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
임팩트 높이(허리~가슴)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	임팩트	-0.20 ~ 0.80	19	17
임팩트 팔꿈치	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	80° ~ 140°	19	17
짧은 스윙	스윙하는 동안 손목이 위아래로 움직인 폭	백스윙 ~ 마무리 구간 변화 폭	0.80 이하	16	14
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.10 ~ 2.00	—	11
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.10 이상	—	11

8. 피클볼

포핸드 스윙

추천 촬영 **정면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	125° ~ 165°	17	17
백스윙 패들 높이	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.60 ~ 0.30	17	17
임팩트 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	115° ~ 170°	21	21
낮은 곳에서 높은 곳으로	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.30 이상	17	17
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	임팩트	5° ~ 30°	14	—
앞발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	임팩트	0.70 ~ 1.80	14	—
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.12 이상	—	14
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.10 ~ 2.00	—	14

백핸드 스윙

추천 촬영 **정면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	125° ~ 165°	17	16

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
패들 몸 앞으로 가져가기	손목이 몸 중심선을 넘어간 정도(+면 넘어감)	백스윙	0.10 이상	—	19
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.18 이상	—	16
백스윙 높이	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	백스윙	-0.60 ~ 0.40	17	16
임팩트 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	임팩트	115° ~ 175°	21	19
팔로스루(위로)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.40 이상	17	16
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	임팩트	5° ~ 30°	14	—
앞발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	임팩트	0.70 이상	14	—

딩크

추천 촬영 **측면** · 측면 5개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
무릎 굽혀 낮추기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타구 순간	105° ~ 150°	25	21
타점(허리 아래)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타구 순간	-0.90 ~ 0.10	21	18
팔 뻗어 앞에서 치기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타구 순간	110° 이상	18	15
짧고 부드러운 스윙	스윙하는 동안 손목이 위아래로 움직인 폭	준비 ~ 마무리 구간 변화 폭	0.90 이하	21	18
상체 숙이기	상체가 앞으로 기운 각	타구 순간	15° ~ 45°	14	—
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	타구 순간	1.20 ~ 2.10	—	12
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	타구 순간	10° 이하	—	9
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	타구 순간	10° 이하	—	9

서브

추천 촬영 **측면** · 측면 6개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
타점(허리 아래)	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	타구	0.00 이하	24	24
아래에서 위로 스윙	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	팔로스루	-0.30 이상	21	21

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
임팩트 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	타구	115° ~ 175°	18	18
앞발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	타구	0.70 ~ 1.80	15	—
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	백스윙	130° ~ 170°	12	12
상체 앞으로 기울기	상체가 앞으로 기운 각	타구	0° ~ 25°	12	—
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	백스윙	0.10 이상	—	12
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	백스윙	1.00 ~ 2.00	—	12

9. 건강체력

건강체력 동작은 2~5회 반복해 찍습니다. 반복 횟수는 자동으로 집계하고, 점수는 모든 반복의 평균 자세로 매깁니다.

스쿼트

추천 촬영 **측면** · 측면 4개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
앉는 깊이(무릎 각도)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	앉은 자세(최저점)	65° ~ 100°	35	27
상체 각도	상체가 앞으로 기운 각	앉은 자세(최저점)	15° ~ 50°	26	—
무릎이 발끝 앞으로 나가지 않기	무릎이 발목보다 앞으로 나온 거리	앉은 자세(최저점)	0.45 이하	22	—
끝까지 일어서기	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	선 자세	160° 이상	17	13
무릎 방향(정면)	무릎 간격 ÷ 발목 간격(1이면 무릎과 발이 같은 방향)	앉은 자세(최저점)	0.80 ~ 1.30	—	23
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	선 자세	1.00 ~ 1.70	—	13
골반 수평	양 골반 높이가 기운 각	앉은 자세(최저점)	8° 이하	—	13
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	앉은 자세(최저점)	8° 이하	—	10

런지

추천 촬영 **측면** · 측면 5개 항목, 정면 4개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
앞무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	내려간 자세	80° ~ 105°	26	—
뒷무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	내려간 자세	75° ~ 120°	19	—
무릎이 발끝 넘지 않기	무릎이 발목보다 앞으로 나온 거리	내려간 자세	-0.20 ~ 0.30	19	—
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	내려간 자세	12° 이하	19	—
보폭	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	내려간 자세	1.30 ~ 2.50	19	—
내려가는 깊이(엉덩이 높이)	발목에서 엉덩이까지 높이	내려간 자세	0.50 ~ 1.15	—	28
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	내려간 자세	8° 이하	—	28
골반 수평	양 골반 높이가 기운 각	내려간 자세	8° 이하	—	22
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	내려간 자세	8° 이하	—	22

푸쉬업

추천 촬영 **측면** · 측면 5개 항목, 정면 4개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
내려가는 깊이	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	내려간 자세	55° ~ 100°	27	—
내려가는 깊이(정면)	어깨에서 손목까지 높이(어깨너비=1)	내려간 자세	0.95 이하	—	36
몸 일직선	어깨-엉덩이-발목이 이루는 각	내려간 자세	165° 이상	23	—
엉덩이 높이	엉덩이가 어깨-발목 선에서 벗어난 높이(+ 들림, − 처짐)	내려간 자세	-0.15 ~ 0.15	20	—
팔 끝까지 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	팔 편 자세	155° 이상	17	—
손 위치(어깨 아래)	손목이 어깨 바로 아래에서 벗어난 거리	팔 편 자세	0.35 이하	13	—
손 너비	두 손 너비(어깨너비=1)	팔 편 자세	1.10 ~ 1.90	—	23
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	내려간 자세	15° 이하	—	23
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	내려간 자세	8° 이하	—	18

크런치

추천 촬영 **측면** · 측면 4개 항목, 정면 4개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
상체 들어 올리기	바닥에서 상체를 들어 올린 각	상체 들어 올림	22° ~ 50°	35	—
무릎 각도	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	상체 들어 올림	70° ~ 110°	22	—
끝까지 내려가기	바닥에서 상체를 들어 올린 각	누운 자세	15° 이하	22	—
고개 당기지 않기	몸통 선에서 고개가 숙여진 각	상체 들어 올림	45° 이하	22	—
어깨 수평(비틀지 않기)	양 어깨 높이가 기운 각	상체 들어 올림	10° 이하	—	29
골반 수평	양 골반 높이가 기운 각	상체 들어 올림	8° 이하	—	24
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	상체 들어 올림	20° 이하	—	24
무릎 방향(정면)	무릎 간격 ÷ 발목 간격(1이면 무릎과 발이 같은 방향)	상체 들어 올림	0.80 ~ 1.30	—	24

점핑잭

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 6개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔 머리 위로	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	벌린 자세	0.30 이상	29	21
팔 펴기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	벌린 자세	145° 이상	21	15
다리 벌리기	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	벌린 자세	1.40 이상	—	21
다리 모으기	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	모은 자세	0.90 이하	—	15
팔 내리기	손목이 엉덩이보다 위에 있는 높이(아래는 −)	모은 자세	0.30 이하	21	15
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	벌린 자세	15° 이하	—	15
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	벌린 자세	10° 이하	17	—
부드러운 착지(무릎)	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	모은 자세	145° ~ 175°	13	—

10. 핸드볼

슛

추천 촬영 **측면** · 측면 8개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
코킹 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	코킹(팔 뒤로)	-0.10 이상	15	17
코킹 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	코킹(팔 뒤로)	75° ~ 130°	13	14
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	140° 이상	18	19
릴리스 높이	손목이 머리보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	0.30 이상	13	14
점프	평소보다 엉덩이가 높이 올라간 높이	점프	0.15 이상	10	11
무릎 끌어올리기	허벅지를 들어 올린 각(수직 0°·수평 90°)	점프	50° 이상	10	—
팔로스루(상체 숙이기)	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	10° ~ 50°	13	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	코킹(팔 뒤로)	45° 이상	10	11
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	코킹(팔 뒤로)	0.15 이상	—	14

패스

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
코킹 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	코킹(팔 뒤로)	-0.20 이상	17	17
코킹 팔꿈치 각도	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	코킹(팔 뒤로)	70° ~ 130°	14	14
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	140° 이상	19	20
릴리스 높이(어깨 위)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	-0.10 이상	14	14
반대발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	릴리스	0.70 ~ 1.80	14	—
팔로스루	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	0° ~ 35°	11	—
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	코킹(팔 뒤로)	40° 이상	11	11
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	코킹(팔 뒤로)	0.12 이상	—	14
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	릴리스	1.00 ~ 2.20	—	9

레터럴패스

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔 옆으로 들기	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	릴리스	55° ~ 115°	24	17
팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	120° 이상	24	17
손목 높이(허리~어깨)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	-0.90 ~ 0.30	20	14
옆으로 크게 뻗기	손목이 어깨 바깥으로 나간 정도(어깨너비=1)	릴리스	0.60 이상	—	17
무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	125° ~ 165°	16	11
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	릴리스	1.00 ~ 2.00	—	11
상체 좌우 균형	상체가 좌우로 기운 각	릴리스	20° 이하	—	11
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	릴리스	20° 이하	16	—

11. 플래그풋볼

던지기

추천 촬영 **측면** · 측면 7개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
코킹 팔꿈치 높이	팔꿈치가 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	코킹(팔 뒤로)	-0.10 이상	16	17
코킹 팔꿈치 각도(L자)	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	코킹(팔 뒤로)	65° ~ 115°	14	14
반대 팔 사용	팔을 들어 올린 각(내림 0°·수평 90°·머리 위 180°)	코킹(팔 뒤로)	60° 이상	14	14
릴리스 팔 뻗기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	릴리스	140° 이상	16	17
릴리스 높이(귀 옆 위)	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	릴리스	0.15 이상	14	14
앞발 내딛기	두 발 사이 거리(몸통 길이=1)	릴리스	0.90 ~ 2.10	14	—
팔로스루(상체 숙이기)	상체가 앞으로 기운 각	팔로스루	10° ~ 45°	14	—
몸통 꼬임(회전)	어깨가 옆으로 돌아간 정도(0 정면 · 1 완전히 옆)	코킹(팔 뒤로)	0.15 이상	—	14

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
발 너비	두 발 사이 너비(어깨너비=1)	릴리스	1.00 ~ 2.20	—	9

받기

추천 촬영 **정면** · 측면 5개 항목, 정면 7개 항목

평가 항목	측정 내용	동작 단계	기준 범위	측면 배점	정면 배점
팔 뻗어 받기	팔꿈치 관절 각도(쭉 펴면 180°)	받는 순간	135° 이상	25	18
두 손 모으기(다이아몬드)	두 손목 사이 거리(몸통 길이=1)	받는 순간	0.40 이하	—	18
손 높이	손목이 어깨보다 위에 있는 높이(아래는 −)	받는 순간	-0.50 ~ 1.60	17	12
공 끌어안기(당기기)	받은 뒤 팔꿈치가 굽혀진 각	받는 순간 ~ 공 끌어안기 구간 변화 폭	30° 이상	25	18
준비 자세 무릎 굽힘	무릎 관절 각도(쭉 펴면 180°)	준비	130° ~ 170°	17	12
상체 곧게 세우기	상체가 수직에서 기운 각	받는 순간	25° 이하	17	—
양팔 대칭	양팔 팔꿈치 각도 차이	받는 순간	20° 이하	—	12
어깨 수평	양 어깨 높이가 기운 각	받는 순간	10° 이하	—	9